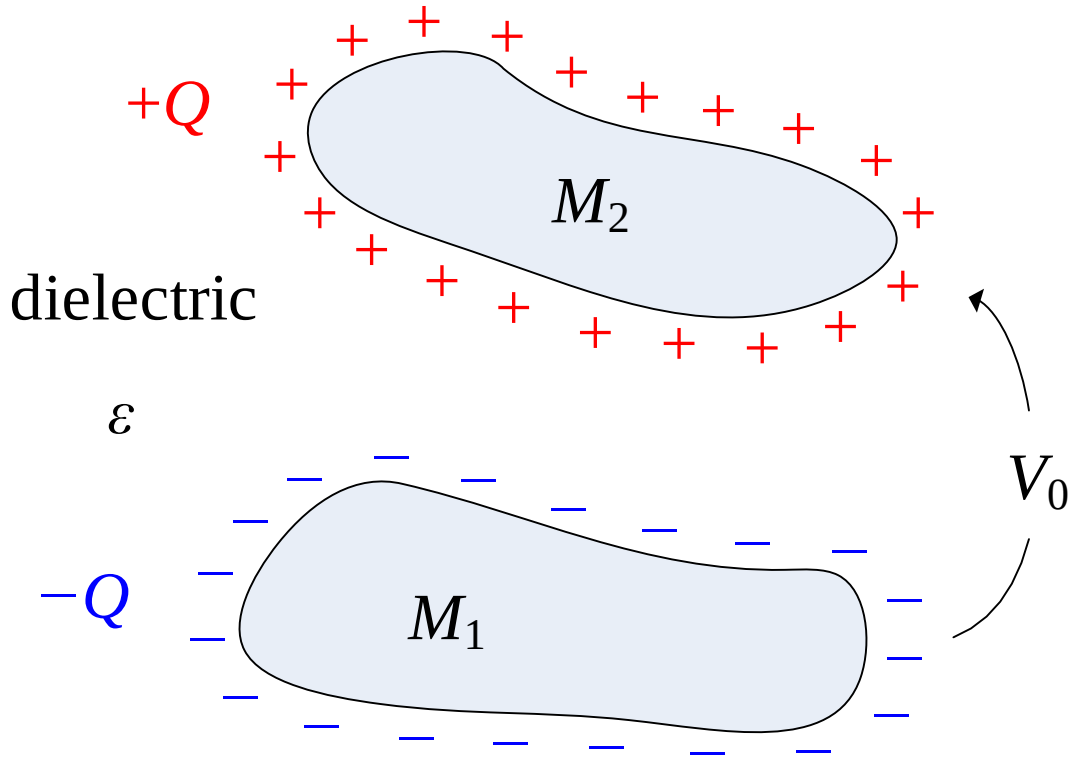
ความจุไฟฟ้า (Capacitance)

พิจารณาตัวนำ (conductor) สองตัว ที่ฝังอยู่ในไดอิเล็กทริกเอกพันธุ์ (homogeneous dielectric) (ไดอิเล็กทริกที่เป็นเนื้อเดียวกัน และมีค่า ε เพียงค่าเดียว) ดังแสดงในรูป 1

- ตัวนำ M_2 ครอง (carry) ประจุบวก ที่มีค่าประจุทั้งหมดเท่ากับ Q
- ประจุบวกบน M_2 จะเหนี่ยวนำ (induce) ให้เกิดประจุลบ บนตัวนำ M_1 ที่มีค่าประจุทั้งหมดเท่ากับ $-Q$
- จะเห็นได้ว่า ประจุทั้งหมด (total charge) ของระบบ จะมีค่าเป็น 0



รูป 1

ถ้าสมมติให้ความต่างศักย์ระหว่าง M_2 และ M_1 $(V_{\mathrm{M2}} - V_{\mathrm{M1}})$ มีค่าเป็น V_0

- ความจุไฟฟ้า (capacitance) ของระบบตัวนำสองตัวสามารถนิยามได้ว่าคือ อัตราส่วนของ **ขนาด** ของประจุบนตัวนำตัวใดตัวหนึ่งต่อความต่างศักย์ระหว่างตัวนำทั้งสอง ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$C = \frac{Q}{V_0} \qquad (1)$$

ค่า C ตามสมการ (1) จะเป็นค่าบวกเสมอ

C มีหน่วยเป็น ฟารัด (farads, F) แต่โดยปกติแล้วที่ใช้กันจะอยู่ในรูปของ μF หรือ nF